最悪力業		
範囲：中 3 工夫計算	難易度：★×4	得点　　/10

出典：2022 年度　慶應義塾女子高校

次の計算をしなさい。

(1) $2022^2 + 1978^2$

(2) $2044^2 + 1956^2 + 4022^2 + 3978^2$

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット(Twitter など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

恐らく色々工夫方法はある。何が一番早いのだろうか。

（1）（5 点）

$2022^2 + 1978^2$

$= (2022 + 1978)^2 - 2 \times 2022 \times 1978$

$= 4000^2 - 2(2000 + 22)(2000 - 22)$

$= 16000000 - 2(4000000 - 484)$

$= \mathbf{8000968}$

※（1）の計算結果より

$(2000 + a)^2 + (2000 - a)^2 = 8000000 + 2a^2$であることが分かる。

（2）（5 点）

$2044^2 + 1956^2 + 4022^2 + 3978^2$

$= 2044^2 + 1956^2 + 4\left(2011^2 + 1989^2\right)$　※(1)の計算結果を利用する

$= 8000000 + 2 \times 44^2 + 4\left(8000000 + 2 \times 11^2\right)$

$= 8000000 + 3872 + 4(8000000 + 242)$

$= 40000000 + 3872 + 968$

$= \mathbf{40004840}$

【コメント】

それなりの問題集や定期テストに載せるのにぴったりな問題ですね。計算速い人は力業で解くのもありです。

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/